Preguntas acerca de funciones continuas.

1. Si (x_n) converge a $\ell \in \mathbb{R}$, y $n_0 \in \mathbb{N}$, ¿qué puede decir de la convergencia de la sucesión (y_n) definida por $y_n = x_{n+n_0}$?
2. ¿Es el conjunto vacío un intervalo?
3. ¿Es el conjunto vacío acotado superiormente?
4. Sea $A \subseteq \mathbb{R}$ y sea $p \in A \setminus A'$. Sea (x_n) una sucesión que está contenida en A y que converge a p. ¿Qué puede decir de (x_n)?
5. Si (a_n) es una sucesión tal que (a_{2n}) converge a 1 y (a_{2n+1}) converge a 1, ¿es cierto que (a_n) converge a 1?
6. Si A y B son conjuntos no vacíos de números reales, ¿es cierto que $\text{int}(A \cup B) = \text{int}(A) \cup \text{int}(B)$?
7. Si A y B son conjuntos no vacíos de números reales, ¿es cierto que $(A \cup B)' = A' \cup B'$?
8. Sea A es un conjunto de números reales, ¿es cierto que $\text{int}(A) \subseteq A'$?
9. Sea $A \subseteq \mathbb{R}$. Si existe $\varepsilon > 0$ tal que $\varepsilon = \min\{|x - y| \ : \ x, y \in A, x \neq y\}$, entonces ¿qué puede decir de A'?
10. Si $A \subseteq \mathbb{R}$ es un conjunto no vacío, acotado superiormente y $\sup(A) \notin A$. ¿Es $\sup(A)$ un punto de acumulación de A?
11. Si A es un conjunto finito de números reales, ¿qué puede decir de $\text{int}(A)$ y de A'?
12. Si $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ no son continuas, entonces ¿necesariamnente $f \circ g$ no es continua?
13. Si $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ no son continuas, entonces ¿necesariamnente $f \cdot g$ no es continua?
14. Sea $f : I \to \mathbb{R}$ estrictamente creciente e I es un intervalo. Si $f(I)$ es un intervalo, entonces ¿es f continua?
15. Sean $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continuas, tales que $f(q) = g(q)$ para todo número racional q. ¿Es cierto que $f(x) = g(x)$, para todo $x \in \mathbb{R}$?
16. Si $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continua, tal que para todo $x \in \mathbb{R}$ se tiene que $f(x) = f(2x)$. ¿Es necesariamente f constante?
17. Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continua y $\lim_{x \to -\infty} f(x) = \lim_{x \to \infty} f(x)$. Entonces ¿existe x_0 tal que $f(x_0) \leq f(x)$, para todo $x \in \mathbb{R}$?
18. Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continua e $\text{Im}(f) \subseteq \mathbb{Q}$ ¿Qué puede decir de f?
19. Sea $f : I \to \mathbb{R}$ una función continua, donde I es un intervalo. Sea a un elemento interior de I tal que $f(a)$ es un número positivo. Muestre que existe un intervalo $J \subseteq I$ con a en el interior de J, tal que $f(x)$ es positivo para todo $x \in J$.